

**Processo ServerGestioneKathara (FastMCP)**  
**Introspezione Decoratori @mcp.tool() e Generazione JSON Schema**

**1. avvia\_laboratorio**

- **LabParser.parse()**
- **deploy\_lab() nativo**
- **Apertura terminali multiplatforma**

**2. spegna\_laboratorio**

- **undeploy\_lab()**
- **Rimozione container**
- **Chiusura automatica finestre terminale**

**3. leggi\_file\_lab**

- **Lettura statica UTF-8**
- **Fallback cartella lab/**
- **Sanitizzazione path os.path.isfile()**

**4. esegui\_comando**

- **Kathara.exec() bash**
- **Cattura STDOUT/ERR**
- **Troncamento 30 righe + Allerta grep/head**